6. Hogyan változik a tenyésztőközeg kémhatása a Pasteur által először leírt kísérletben? Indokolja állítását!

……

……

7. „A sokasodó kísérletek meggyőztek arról, hogy a cukor és a tejsav átalakulása vajsavvá ezeknek az ázalékállatkáknak köszönhető.” A leírtak közül melyik kísérlet bizonyítja ezt? Indokolja állítását!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

IV. Nyulak és hiúzok 7 pont



A képen a növényevő sarki nyulat elejtő hiúzt látunk egy kiállítóterem bemutató jelenetében.

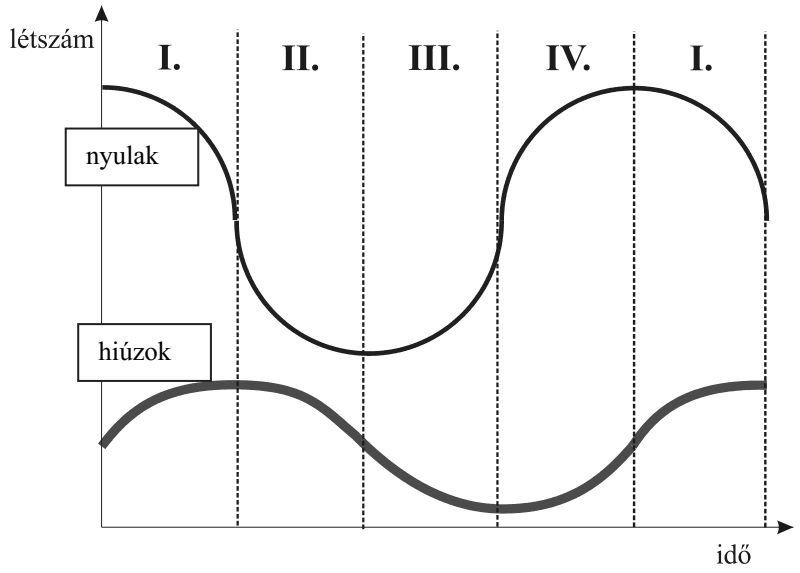
1. Mi az, ami alapvetően *eltérő* a két állat testfelépítésében?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A vérkeringés típusa.
B) A kültakaró fölépítése.
C) A fogak típusai.
D) A látószerv fölépítése.
E) A megtermékenyítés módja.

2. A sarki nyúl vakbele jóval hosszabb, mint a hiúzé, mert benne cellulózbontó baktériumok élnek. Nevezze meg a nyúl és a cellulózbontó baktériumok közti ökológiai kölcsönhatás-típust!

……

Bizonyos területeken a hiúzok legfőbb zsákmányállata a sarki nyúl. A két populáció létszámát egy egyszerű számítógépes modell segítségével számították ki, mely csak e két populáció kölcsönhatását vette figyelembe. Az eredményt grafikonon ábrázolták. A grafikon gondos tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!



3. Jelölje a grafikonon az adott terület sarki nyulakra vonatkozó eltartó képességét!

4. Mi az oka annak, hogy az I. fázisban a nyúlpopuláció létszáma csökken?

……

5. Mi az oka annak, hogy a II. fázisban a hiúzpopuláció létszáma csökken?

……

Ebben az egyszerű számítógépes modellben nem vették figyelembe, hogy a hiúz más állatokra is vadászik, például lemmingre és hófajdra is. Ezeket a zsákmányállatokat pedig más ragadozók is fogyasztják, például a hóbagoly és a sarki róka.

6. Nevezze meg a sarkiróka- és a hiúzpopuláció közti ökológiai kölcsönhatást!

……..

7. Csökkenne vagy növekedne a hiúzok létszámának *ingadozása*, ha a módosított modellben a felsorolt táplálkozási kölcsönhatásokat is figyelembe vennénk? Indokolja állítását!

……..…...

……

……

….……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen